# 数列

## 等差中项、等比中项

1. 若等差数列 $\{a_n\}$ 中 $a_1+a_4+a_7=39$，$a_2+a_5+a_8=33$，则 $a_3+a_6+a_9=$_____

2. (2025· 浦东新区一模 ·7) 若等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_7+a_8+a_9=0, a_7+a_{10}=1$，则 $a_1=$ _____.

3. (1) 若等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_4=48$，$a_6=12$，则 $a_5=$_____

   (2) 若等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_3=48$，$a_7=12$，则 $a_5=$_____

4. (2025· 松江区一模 ·8) 已知数列 $\{a_n\}$ 是等比数列，若 $\log_2 a_1+\log_2 a_4=3$，$2^{a_2}\cdot 2^{a_3}=64$，则 $a_{10}=$ _____.

## 等差中项：$(2n-1)a_n=S_{2n-1}$

1. (2024· 普陀区一模 ·4) 设 $S_n$ 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和 ( $n\geqslant 1$，$n\in \boldsymbol{N}$ )，若 $a_2+a_4=9-a_6$，则 $S_7=$ _____.

2. (2025· 黄浦区二模 ·11) 设 $\{a_n\}$ 为等差数列，其前 $n$ 项和为 $S_n$，若 $(S_8-S_7)(S_9-S_7)<0$，则满足 $S_mS_{m+1}<0$ 的正整数 $m=$ _____.

3. 记两个等差数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 的前 $n$ 项和分别是 $S_n$ 和 $T_n$，且 $\dfrac{S_n}{T_n}=\dfrac{7n+1}{4n+27}(n\in \boldsymbol{N}^*)$，则 $\dfrac{a_{11}}{b_{11}}=$_____

## 等差数列、等比数列的通项公式

1. (2025· 金山区一模 ·8) 已知 $S_n$ 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和，若 $2a_1+3a_{11}=20$，则 $S_{13}$ 的值为_____.

2. (2025· 黄浦区二模 ·7) 已知等比数列 $\{a_n\}$ 为严格增数列，其前 $n$ 项和为 $S_n$，若 $a_1a_{10}=a_8$，$S_4-S_1=\dfrac{21}{4}$，则该数列的公比为_____.

3. (2025· 闵行区二模 ·10) 已知数列 $\{a_n\}$ 为等差数列，数列 $\{b_n\}$ 为等比数列，且 $a_1=b_1=1, a_2=b_2=t$，若 $a_6+b_6>38$，则实数 $t$ 的取值范围为_____.

4. (2025· 长宁区一模 ·16) 数列 $\{a_n\}$ 为严格增数列，且对任意的正整数 $n$，都有 $\dfrac{a_{n+1}}{n+1}\geqslant\dfrac{a_n}{n}$，则称数列 $\{a_n\}$ 满足“性质 $\Omega$ ”. 现给出两个命题: ① 存在等差数列 $\{a_n\}$ 满足“性质 $\Omega$ ”;

   ② 任意等比数列 $\{a_n\}$，若首项 $a_1>0$，则 $\{a_n\}$ 满足“性质 $\Omega$ ”.

   下列判断正确的是 ·····( )

   (A) ① ② 都是真命题　　(B) ① 是真命题，② 是假命题

   (C) ① 是假命题，② 是真命题　　(D) ① ② 都是假命题

5. (2025· 崇明区一模 ·16) 已知数列 $\{a_n\}$，若存在数列 $\{b_n\}$ 满足对任意正整数 $n$，都有 $(a_n-b_n)(a_{n+1}-b_{n+1})<0$，则称数列 $\{b_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 的交错数列. 有下列两个命题: ① 对任意给定的等差数列 $\{a_n\}$，不存在等差数列 $\{b_n\}$，使得 $\{b_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 的交错数列; ② 对任意给定的等比数列 $\{a_n\}$，都存在等比数列 $\{b_n\}$，使得 $\{b_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 的交错数列. 下列结论正确的是 ( )

   (A) ① 与 ② 都是真命题　　(B) ① 为真命题，② 为假命题

   (C) ① 为假命题，② 为真命题　　(D) ① 与 ② 都是假命题

6. (2024· 上海秋季卷 ·12) 无穷等比数列 $\{a_n\}$ 满足首项 $a_1>0, q>1$，记 $I_n=\{x-y \mid x, y \in[a_1, a_2] \cup[a_n, a_{n+1}]\}$，若对任意正整数 $n$ 集合 $I_n$ 是闭区间，则 $q$ 的取值范围是_____.

**等差数列、等比数列前 $n$ 项和**

1. (2024· 松江区二模 ·7) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 2，前 $n$ 项和为 $S_n$，若 $a_3=S_5$，则使得 $S_n<a_n$ 成立的 $n$ 的最大值为_____.

2. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和 $S_n=2^n-1$，则数列 $\{a_n^2\}$ 的前 $n$ 项和 $T_n=$_____

**数列的极限**

1. (2025· 青浦区二模 ·7) 数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=1$，$a_n=2a_{n+1}$，则 $\sum\limits_{i=1}^{+\infty} a_i=$ _____.

2. (2024· 闵行区一模 ·11) 已知数列 $\{a_n\}$ 为无穷等比数列，若 $\sum\limits_{i=1}^{+\infty} a_i=-2$，则 $\sum\limits_{i=1}^{+\infty}\left|a_i\right|$ 的取值范围为_____.

$S_n, S_{2n}-S_n, S_{3n}-S_{2n}, \ldots$

1. 记 $S_n$ 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和，若 $\dfrac{S_4}{S_8}=\dfrac{1}{3}$，则 $\dfrac{S_8}{S_{16}}=$_____

2. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1+a_2+a_3=8$，$a_4+a_5+a_6=-4$，则 $S_{15}=$_____

**$S_n$ 的不等关系**

1. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列，$S_n$ 是其前 $n$ 项和，且 $S_5<S_6, S_6=S_7>S_8$，则下列结论错误的是 (　　)

(A) $d<0$　　(B) $a_7=0$

(C) $S_9>S_5$　　(D) $S_6$ 与 $S_7$ 均为 $S_n$ 的最大值

2. (2024· 杨浦区一模 ·15) 等比数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=\dfrac{1}{64}$，公比为 $q$，数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n=\log_{0.5} a_n$ ($n$ 是正整数)，若当且仅当 $n=4$ 时，$\{b_n\}$ 的前 $n$ 项和 $B_n$ 取得最大值，则 $q$ 的取值范围是(　　)

(A) $\left(3, 2\sqrt{3}\right)$　　(B) $(3,4)$　　(C) $\left(2\sqrt{2}, 4\right)$　　(D) $\left(2\sqrt{2}, 3\sqrt{2}\right)$

3. (2024· 青浦区二模 ·15) 设 $S_n$ 是首项为 $a_1$、公比为 $q$ 的等比数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和，且 $S_{2023}<S_{2025}<S_{2024}$，则 ····· (　　)

(A) $a_1>0$　　(B) $q>0$　　(C) $|S_n| \leqslant |a_1|$　　(D) $|S_n|<|q|$

$a_n=S_n-S_{n-1}(n \geqslant 2)$

1. (1) 已知 $S_n=n^2+n$，求 $\{a_n\}$ 的通项公式

(2) 已知 $S_n=n^2+n+1$，求 $\{a_n\}$ 的通项公式

2. (2025· 青浦区一模 ·6) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1+2a_2+3a_3+\cdots+na_n=n(n+2)$，则 $a_{66}=$ _____.

3. (2025· 宝山区二模 ·16) 若对任意正整数 $n$，数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和 $S_n$ 都是完全平方数，则称数列 $\{a_n\}$ 为“完全平方数列”. 有如下两个命题: ① 若数列 $\{b_n\}$ 的前 $n$ 项和 $T_n=(n-t)^2$ ( $t$ 为正整

数), 则使得数列 $\{|b_n|\}$ 为“完全平方数列”的 $t$ 值有且仅有一个; ② 存在无穷多个“完全平方数列”的等差数列. 对于以上两个命题, 下列选项中正确的是 ·····( )

(A) ① ② 都是真命题　　(B) ① 是真命题，② 是假命题

(C) ① 是假命题，② 是真命题　　(D) ① ② 都是假命题

4. (2024· 黄浦区二模 ·16) 设数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $S_n$ ，若对任意的正整数 $n$ ，$S_n$ 都是数列 $\{a_n\}$ 中的项，则称数列 $\{a_n\}$ 为“$T$ 数列”. 对于命题: ① 存在“$T$ 数列”$\{a_n\}$ ，使得数列 $\{S_n\}$ 为公比不为 1 的等比数列; ② 对于任意的实数 $a_1$ , 都存在实数 $d$ , 使得以 $a_1$ 为首项、$d$ 为公差的等差数列 $\{a_n\}$ 为“$T$ 数列”. 下列判断正确的是 ·····( )

(A) ① 和 ② 均为真命题　　(B) ① 和 ② 均为假命题

(C) ① 是真命题，② 是假命题　　(D) ① 是假命题，② 是真命题

5. (2025· 杨浦区一模 ·16) 设无穷数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $S_n$ ，且对任意的正整数 $n$ ，$a_{n+1}=\dfrac{S_n}{a_n}$ ，则 $\sum\limits_{i=1}^{5}a_{2i}-\sum\limits_{i=1}^{6}a_{2i-1}$ 的值可能为 ·····( )

(A) $-6$　　(B) 0　　(C) 6　　(D) 12

**倒序相加、错位相减**

1. 已知函数 $f(x)=\dfrac{1}{2+4^x}$ ，令 $a_n=f\left(\dfrac{n}{k}\right)(k\in N^*),n=1,2,3,\cdots,k$ ，则数列 $\{a_n\}$ 的前 $k$ 项和 $S_k=$_____.

2. 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=\dfrac{n}{2^n}$ , 则此数列的前 $n$ 项和 $S_n=$_____

**累加法、累乘法**

1. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1,a_{n+1}=a_n+2^n$，则 $a_{10}=$_____

2. (2024· 普陀区一模 ·9) 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=12,a_{n+1}=a_n+2n$ ( $n\geqslant 1$ ，$n\in\boldsymbol{N}$)，则 $\dfrac{a_n}{n}$ 的最小值是_____.

3. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=a_2=1,a_n+a_{n+1}+a_{n+2}=n^2(n\in\boldsymbol{N^*})$，则 $a_{100}=$_____

4. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=12$，$a_1+2a_2+3a_3+\cdots+na_n=n^2a_n$，则 $a_{2025}=$_____

**列项相消求和**

1. 设 $a_n$ 为等差数列，公差为 $d\neq 0$，$b_n=\dfrac{1}{a_n\cdot a_{n+1}}$，求 $\{b_n\}$ 的前 $n$ 项和 $S_n$.

2. (2024· 嘉定区一模 ·18) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $S_n$ ，$S_n=n^2+n$ ，其中 $n\in\boldsymbol{N}$ ，$n\geqslant 1$.

   (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式

   (2) 求数列 $\left\{\dfrac{1}{a_na_{n+1}}\right\}$ 的前 $n$ 项和 $H_n$.

3. 将 $(1+x)^n(n\in\boldsymbol{N}^*)$ 的展开式中 $x^2$ 的系数记为 $a_n$ , 则 $\dfrac{1}{a_2}+\dfrac{1}{a_3}+\dfrac{1}{a_4}+\cdots+\dfrac{1}{a_{2023}}=$_____

**并项求和**

1. (2024· 黄浦区一模 ·11) 设 $a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n$ 是首项为 3 且公比为 $3\sqrt{3}$ 的等比数列，则满足不等式 $\log_3 a_1 - \log_3 a_2 + \log_3 a_3 - \log_3 a_4 + \cdots + (-1)^{n+1}\log_3 a_n > 18$ 的最小正整数 $n$ 的值为_____.

2. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $S_n$，$S_7 = 56, a_2 + a_8 = 20$，则 $a_n =$_____；等比数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1 = a_1$，$b_3$ 是 $a_2, a_8$ 的等比中项，则 $b_n =$_____；若数列 $\{c_n\} = a_n cos\dfrac{n\pi}{2} + |b_n| sin\dfrac{n\pi}{2}$，求数列 $\{c_n\}$ 的前 $4n$ 项的和 $T_{4n} =$_____

**分组求和**

1. 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 $a_n = \begin{cases} 6n-5\,(n \text{ 为奇数}) \\ 2^n\,(n \text{ 为偶数}) \end{cases}$，求数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项的和 $S_n$.

2. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数，前 $n$ 项和为 $S_n$，若 $a_{n+1} + a_{n+2} = 12a_n (n \in \boldsymbol{N^*}), S_5 = 121$，则 $a_n =$_____，若 $b_n = a_n + ln(a_n)$，则数列 $b_n$ 的前 $n$ 项和 $T_n =$_____

**递推求通项**

1. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1} = 3a_n + n + 1$，则 $a_n =$_____

2. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1} = 3a_n + 1$，则 $a_n =$_____

3. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n + 4 \cdot 3^{n+1}$，则 $a_n =$_____

4. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n^2$，则 $a_n =$_____

5. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1} = \dfrac{a_n}{2a_n + 3}$，则 $a_n =$_____

**等差数列、等比数列前 $n$ 项和的形式**

1. (2024· 静安区二模 ·7) 已知等比数列的前 $n$ 项和为 $S_n = \left(\dfrac{1}{2}\right)^n + a$，则 $a$ 的值为_____.

2. 记 $S_n$ 为数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和，设甲：$\{a_n\}$ 为等差数列；乙：$\left\{\dfrac{S_n}{n}\right\}$ 为等差数列，则甲是乙的 (　　)

   (A) 充分非必要条件　　(B) 必要非充分条件

   (C) 充要条件　　(D) 既非充分又非必要条件

3. (2024· 黄浦区二模 ·10) 已知数列 $\{a_n\}$ 是给定的等差数列，其前 $n$ 项和为 $S_n$，若 $a_9 a_{10} < 0$，且当 $m = m_0$ 与 $n = n_0$ 时，$|S_m - S_n|$ ( $m, n \in \{x \mid x \leqslant 30, x \in \boldsymbol{N^*}\}$ ) 取得最大值，则 $|m_0 - n_0|$ 的值为_____.

4. (2026· 奉贤区一模 ·16) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差不为零，$S_n$ 为其前 $n$ 项和，存在正整数 $k$ 满足 $S_k = 0$，有两个命题：

   命题①：设数列公差 $d$，则 $d \cdot S_1 < 0$.

   命题②：$i, j$ 均是小于 $k$ 的正整数，则 $S_i \cdot S_j = S_{k-i} S_{k-j}$.

   以上判断正确的是 ····· (　　)

   (A) ① ② 均是真命题　　(B) ① 是真命题，② 是假命题

   (C) ① ② 均是假命题　　(D) ① 是假命题，② 是真命题

5. (2023· 上海春季卷 ·16) 数列 $\{a_n\}$ 的各项均为实数，$S_n$ 为其前 $n$ 项和，对任意 $k>2022$ 都有 $|S_k|>|S_{k+1}|$，则下列说法可能正确的是 ·····( )

(A) $a_1,a_3,a_5,\cdots,a_{2n-1}$ 为等差数到，$a_2,a_4,a_6,\cdots,a_{2n}$ 为等比数列

(B) $a_1,a_3,a_5,\cdots,a_{2n-1}$ 为等比数列，$a_2,a_4,a_6,\cdots,a_{2n}$ 为等差数列

(C) $a_1,a_2,a_3,\cdots,a_{2022}$ 为等差数列，$a_{2022},a_{2023},a_{2024},\cdots,a_n$ 为等比数列

(D) $a_1,a_2,a_3,\cdots,a_{2022}$ 为等比数列，$a_{2022},a_{2023},a_{2024},\cdots,a_n$ 为等差数列

6. (2024· 松江区二模 ·16) 设 $S_n$ 为数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和，有以下两个命题: ① 若 $\{a_n\}$ 是公差不为零的等差数列且 $k\in\boldsymbol{N},k\geqslant 2$，则 $S_1\cdot S_2\cdot\cdots\cdot S_{2k-1}=0$ 是 $a_1\cdot a_2\cdot\cdots\cdot a_k=0$ 的必要非充分条件; ② 若 $\{a_n\}$ 是等比数列且 $k\in\boldsymbol{N},k\geqslant 2$，则 $S_1\cdot S_2\cdot\cdots\cdot S_k=0$ 的充要条件是 $a_k+a_{k+1}=0$. 则下列判断中正确的是 ·····( )

(A) ① 是真命题，② 是假命题　　(B) ① 是假命题，② 是真命题

(C) ① ② 都是真命题　　(D) ① ② 都是假命题

7. (2025· 徐汇区一模 ·16) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $S_n$，设 $t_n=\dfrac{S_n}{n}$（$n$ 为正整数). 若存在常数 $c$，使得任意两两不相等的正整数 $i,j,k$，都有 $(i-j)\,t_k+(j-k)\,t_i+(k-i)\,t_j=c$，则称数列 $\{a_n\}$ 为“轮换均值数列”. 现有下列两个命题: ① 任意等差数列 $\{a_n\}$ 都是“轮换均值数列”，② 存在公比不为 1 的等比数列 $\{b_n\}$ 是“轮换均值数列”. 则下列说法正确的是 ·····( )

(A) ① 是真命题，② 是假命题　　(B) ① 是假命题，② 是真命题

(C) ① ② 都是真命题　　(D) ① ② 都是假命题

8. (2024· 长宁区二模 ·16) 设数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $S_n$，若存在非零常数 $c$，使得对任意正整数 $n$，都有 $2\sqrt{S_n}=a_n+c$，则称数列 $\{a_n\}$ 具有性质 $p$. 现有如下两个命题: ① 存在等差数列 $\{a_n\}$ 具有性质 $p$; ② 不存在等比数列 $\{a_n\}$ 具有性质 $p$. 下列判断正确的是 ·····( )

(A) ① ② 均是真命题　　(B) ① 是真命题，② 是假命题

(C) ① 是假命题，② 是真命题　　(D) ① ② 均是假命题

9. (2024· 奉贤区一模 ·16) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $S_n$，且关于正整数 $n$ 的不等式 $(S_n-2022)\,(S_{n+1}-2022)<0$ 与不等式 $(S_n-2023)\,(S_{n+1}-2023)<0$ 的解集均为 $M$.

命题 $\alpha$：集合 $M$ 中元素的个数一定是偶数个;

命题 $\beta$：若数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d>0$，且 $n_0\in M$，则 $a_{n_0+1}>1$.

下列说法中正确的是 ·····( )

(A) 命题 $\alpha$ 是真命题，命题 $\beta$ 是假命题　　(B) 命题 $\alpha$ 是假命题，命题 $\beta$ 是真命题

(C) 命题 $\alpha$ 、命题 $\beta$ 都是假命题　　(D) 命题 $\alpha$ 、命题 $\beta$ 都是真命题

**通项公式与数列的单调性**

1. (2025· 嘉定区一模 ·8) 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=-n+c$，其中 $c$ 为常数，设数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $S_n$，若 $S_6>S_5$ 且 $S_6>S_7$，则 $c$ 的取值范围为_____.

2. (2025· 上海秋季卷 ·16) 已知数列 $\{a_n\}$、$\{b_n\}$、$\{c_n\}$ 的通项公式分别为 $a_n=10n-9,b_n=2^n,c_n=\lambda a_n+(1-\lambda)\,b_n$. 若对任意的 $\lambda\in[0,1]$，$a_n$、$b_n$、$c_n$ 的值均能构成三角形，则满足条件的正整数 $n$ 有 ·····( )

(A) 4 个　　(B) 3 个　　(C) 1 个　　(D) 无数个

3. (2025· 普陀区一模 ·15) 设 $a>0$ 且 $a\neq 1$，$k$、$m$、$n$ 都是正整数，数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=\begin{cases}(a-6)n+21\,(1\leqslant n\leqslant m),\\ a^{n-3}\,(n>m),\end{cases}$ 记数列 $\{a_n\}$ 中前 $k$ 项的最小值为 $h_k$，由所有 $h_k$ 的值所组成的集合记为 $A$. 若集合 $A$ 中仅有四个元素, 则下列说法中错误的是 ·····(　　)

(A) 当 $m=3$ 时, $a$ 的取值范围是 $(1,6)$　　(B) 不存在 $a$ 和 $m$ 的值, 使得 $a_4\notin A$

(C) 当 $m=4$ 时，$a$ 的取值范围是 $(3,6)$　　(D) 存在 $a$ 和 $m$ 的值，使得 $a_5\in A$

**递推公式与数列的单调性**

1. (2025· 闵行区一模 ·16) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=|a_n+1|+\lambda|a_n-1|$，其中 $\lambda$ 为常数. 对于下述两个命题:

① 对于任意的 $\lambda>0$，任意的 $a_1\in\boldsymbol{R}$，都有 $\{a_n\}$ 是严格增数列;

② 对于任意的 $\lambda<0$，存在 $a_1\in\boldsymbol{R}$，使得 $\{a_n\}$ 是严格减数列.

以下说法正确的为 ·····(　　)

(A) ① 真命题，② 假命题　　(B) ① 假命题，② 真命题

(C) ① ② 均为真命题　　(D) ① ② 均为假命题

2. (2025· 嘉定区一模 ·16) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=ra_n(1-a_n)\,(n=1,2,3,\cdots)$，$a_1\in(0,1)$，给出以下四个结论:

① 当 $r=2$ 时，只存在有限个 $a_1$，使得对任意正整数 $n$，都有 $a_{n+1}>a_n$；

② 当 $r=2$ 时，存在 $a_1$ 和正整数 $P$，当 $n>P$ 时，$a_{n+1}-a_n<\dfrac{1}{2025}$；

③ 当 $r=3$ 时，存在 $a_1$ 和正整数 $P$，当 $n>P$ 时，$a_{n+1}=a_n$；

④ 当 $r=-3$ 时, 不存在 $a_1$, 使得对任意正整数 $n$, 且 $n\geqslant 3$, 都有 $a_n>0$.

其中正确结论是 ·····(　　)

(A) ① ②　　(B) ② ③　　(C) ③ ④　　(D) ② ④

3. (2025· 黄浦区一模 ·16) 设函数 $y=f(x)$ 在区间 $I$ 上有导函数 $y=f'(x)$，且 $f'(x)<0$ 在区间 $I$ 上恒成立, 对任意的 $x\in I$, 有 $f(x)\in I$. 对于各项均不相同的数列 $\{a_n\},a_1\in I,a_{n+1}=f(a_n)$, 下列结论正确的是 ·····(　　)

(A) 数列 $\{a_{2n-1}\}$ 与 $\{a_{2n}\}$ 均是严格增数列

(B) 数列 $\{a_{2n-1}\}$ 与 $\{a_{2n}\}$ 均是严格减数列

(C) 数列 $\{a_{2n-1}\}$ 与 $\{a_{2n}\}$ 中的一个是严格增数列, 另一个是严格减数列

(D) 数列 $\{a_{2n-1}\}$ 与 $\{a_{2n}\}$ 均既不是严格增数列也不是严格减数列